

RAPPRESENTARE valori, costanti

- trovare un modo per codificare i valori in formule calcolo
- consideriamo solo naturali, booleani e operazioni tra esse

RAPP. Booleani

$$\text{true} = \lambda t. \lambda f. t$$

$$\text{false} = \lambda t. \lambda f. f$$

condizione

$$\text{IF} = \lambda c. \lambda \text{then}. \lambda \text{else}. c \text{ then else}$$

- Restituisce "then" se c si riduce a true e restituisce "else" se c si riduce a false

esempio

$$\begin{aligned} \text{IF true } e_1 e_2 &= (\lambda c. \lambda \text{then}. \lambda \text{else}. c \text{ then else}) \text{true } e_1 e_2 \\ &\quad \text{"} \\ &= (\lambda \text{then}. \lambda \text{else}. \text{True (then else)}) e_1 e_2 \\ &\quad \text{"} \\ &= (\lambda \text{else}. \text{True } e_1 \text{ else}) e_2 \\ &\quad \text{"} \\ &= (\text{True } e_1 e_2) \\ &\quad \text{"} \\ &= (\lambda t. \lambda f. t) e_1 e_2 \\ &\quad \text{"} \\ &= (\lambda f. e_1) e_2 \\ &\quad e_1 \end{aligned}$$

Numeri naturali

come codificarli?

$$C_0 = \lambda s. \lambda z. z$$

$\downarrow$
0

$$C_1 = \lambda s. \lambda z. s z = 1$$

$\downarrow$
funz successione

$$C_2 = \lambda s. \lambda z. s s z = 2$$

operazioni sui naturali

15 zero =

• OPERAZIONE SUCCESSORE

$\text{succ} = \lambda m. \lambda s. \lambda z. s(m s z)$ // se gli do un numero
mi dà il successore

esempio

calcolo succ di C_1

$$C_1 = \lambda s. \lambda z. s z$$

$$\text{succ} = \lambda m. \lambda s. \lambda z. s(m s z)$$

$$\text{succ } C_1 = (\lambda m. \lambda s. \lambda z. s(m s z)) C_1$$

$\downarrow$

$$(\lambda s. \lambda z. s (C_1 s z)) =$$

sviluppo C_1

$\downarrow$

$$\lambda s. \lambda z. s ((\lambda s. \lambda z. s z) s z)$$

$$\lambda s. \lambda z. s s z = C_2 = 2 \text{ che è successore di } C_1 = 1$$

Soluto

Plus = $\lambda m. \lambda m. \lambda s. \lambda z. ms (ms z) = \lambda m. \lambda m. m \text{ succ } m$

times = $\lambda m. \lambda m. m (plus m) C_0$

- m times il numero m rappresenta quante volte sommare m . la somma viene fatta con plus
- m è visto come un contatore di iterazioni: ogni iterazione applica plus m al risultato corrente (partendo da C_0 , cioè 0)

Bisogna fare attenzione

- true = $\lambda t. \lambda f. t = \lambda x. \lambda y. x$
 - zero = $\lambda z. \lambda s. z = \lambda x. \lambda y. x$
- } sono uguali

Potremmo usare i valori nei contesti sbagliati